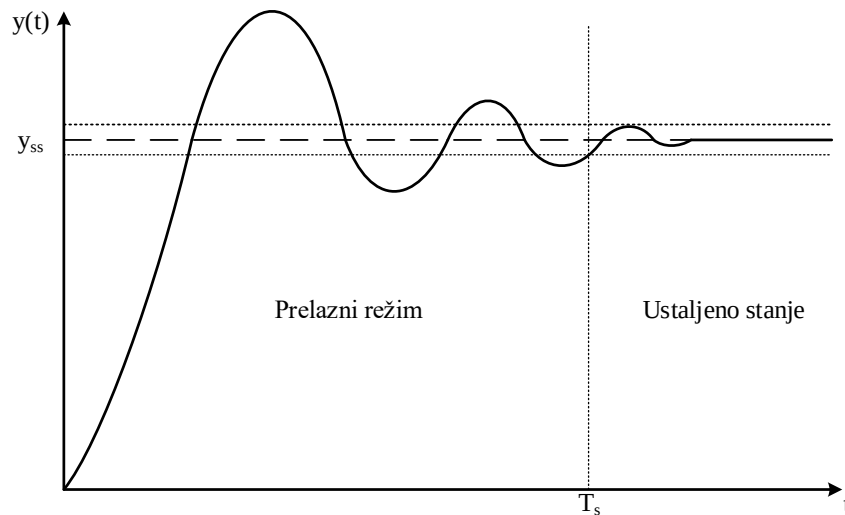


Greška u ustaljenom stanju

Posmatra se odziv sistema na odskočnu pobudu, tokom vremena što je prikazano na slici Slika 1. Kriva odziva se vremenski može podeliti na dva dela: prelazni režim i stacionarno stanje (Slika 1). Prelazni režim traje od početka delovanja pobude do trenutka kada se vrednosti izlaznog (posmatranog) signala ustali. Tada nastupa ustaljeno stanje, koje traje do promene pobudnog signala i/ili dejstva poremećaja.



Slika 1 Režima odziv sistema

Kao kriterijum za ocenu tačnosti rada sistema usvaja se veličina signala greške u ustaljenom stanju. Greška u ustaljenom stanju se računa po sledećem izrazu:

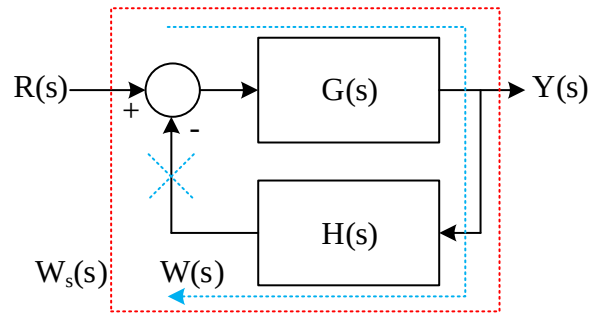
$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

gde je $e(t)$ greška i predstavlja razliku između zadate i trenutne vrednosti.

Da se podsetimo, funkcije prenosa kojima opisujemo sisteme su realne racionalne funkcije kompleksne promenljive s , odnosno funkcije prenosa se mogu predstaviti u obliku razlomka dva polinoma sa realnim koeficijentima.

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a}$$

Koreni polinoma $P(s)$ se nazivaju nule funkcije $F(s)$, a koreni polinoma $Q(s)$ se nazivaju polovi funkcije $F(s)$. S obzirom da stabilnost sistema zavisi od položaja polova sistema u kompleksnoj s ravni, važno je naglasiti da se kod upravljačkih i drugih sistema u zatvorenoj sprezi može govoriti o stabilnosti sistema u otvorenoj (opisuje se funkcijom povratnog prenosa) i u zatvorenoj sprezi (opisuje se funkcijom spregnutog prenosa). Posmatrajmo strukturni blok dijagram sistema prikazan na slici Slika 2.



Slika 2 Strukturni blok dijagram sistema

Na osnovu slike Slika 2 definiše se:

- Funkcija spregnutog prenosa sistema: $W_s(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$
- Funkcija povratnog prenosa sistema: $W(s) = G(s)H(s)$

Neka je funkcija prenosa $G(s) = K \frac{P_m(s)}{Q_n(s)}$ gde je parametar K pojačanje, dok su $P_m(s)$ i $Q_n(s)$ polinomi sa realnih koeficijentima. Funkcija prenosa u povratnoj grani $H(s)$ je takođe realna racionalna funkcija kompleksne promenljive s , ali ćemo zbog jednostavnijeg zapisa zadržati samo oblik $H(s)$. Funkcija spregnutog prenosa sistema se onda može izraziti na sledeći način:

$$W_s(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K \frac{P_m(s)}{Q_n(s)}}{1 + K \frac{P_m(s)}{Q_n(s)} H(s)} = \frac{K P_m(s)}{Q_n(s) + K P_m(s) H(s)}$$

Imenilac funkcije spregnutog prenosa se naziva *karakteristični polinom* sistema

$$f(s) = Q_n(s) + K P_m(s) H(s)$$

i na osnovu njega se formira *karakteristična jednačina* sistema

$$f(s) = 0 \Rightarrow Q_n(s) + K P_m(s) H(s) = 0$$

Rešenja karakteristične jednačine sistema su polovi sistema. *Zaključujemo da kompletnu informaciju o stabilnosti sistema nosi karakteristični polinom sistema.*

Zadatak 1

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = \frac{4(s+2)}{s^3+6s^2+11s+6}$.
Odrediti grešku u ustaljenom stanju za tipične pobudne signale ($A=1$):

- $r(t) = Ah(t)$
- $r(t) = Ath(t)$
- $r(t) = \frac{A}{2}t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}} = \frac{4s + 8}{s^3 + 6s^2 + 15s + 14}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

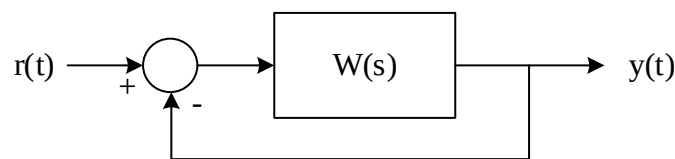
$$f(s) = s^3 + 6s^2 + 15s + 14$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^3	1	15
s^2	6	14
s^1	$\frac{76}{6}$	
s^0	14	

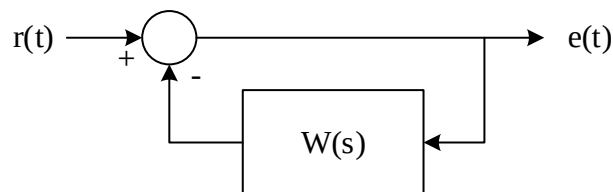
Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Blok dijagram koji opisuje sistem je dat na slici Slika 3.



Slika 3 Strukturni blok dijagram sistema

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ zanemari. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju je dat na slici Slika 4.



Slika 4 Strukturni blok dijagram za računanje greške

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 4 greška u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E(s) = R(s)G_{RE}$$

gde je G_{RE} funkcija prenosa od $r(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{RE} = \frac{1}{1 + W(s)}$$

Grešku u ustaljenom stanju dobijamo po sledećem izrazu:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

- a) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^3 + 6s^2 + 15s + 14}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

- b) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = th(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^2}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^2(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^2(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \infty$$

- c) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = \frac{1}{2}t^2h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^3}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^3}}{1 + \frac{4(s+2)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^3(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^3(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}{s^2(s^3 + 6s^2 + 15s + 14)}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \infty$$

Zadatak 2

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}$. Odrediti grešku u ustaljenom stanju za tipične pobudne signale ($A=1$):

- a) $r(t) = Ah(t)$
- b) $r(t) = Ath(t)$
- c) $r(t) = \frac{A}{2}t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}} = \frac{10s + 50}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^3 + 6s^2 + 19s + 50$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^3	1	19
s^2	6	50
s^1	$\frac{64}{6}$	
s^0	50	

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Blok dijagram koji opisuje sistem je dat na slici Slika 3. Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ zanemari. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju je dat na slici Slika 4.

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 4 greška u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E(s) = R(s)G_{RE}$$

gde je G_{RE} funkcija prenosa od $r(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{RE} = \frac{1}{1 + W(s)}$$

Grešku u ustaljenom stanju dobijamo po sledećem izrazu:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

- a) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0$$

- b) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = th(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^2}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 6s + 9}{s(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 6s^2 + 19s + 50}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{9}{50}$$

- c) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = \frac{1}{2}t^2h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^3}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^3}}{1 + \frac{10(s+5)}{s(s+3)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s^2(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 3s + 9}{s^2(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 6s + 9}{s(s^3 + 6s^2 + 19s + 50)}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \infty$$

Zadatak 3

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}$. Odrediti grešku u ustaljenom stanju za tipične pobudne signale ($A=1$):

- a) $r(t) = Ah(t)$
- b) $r(t) = Ath(t)$
- c) $r(t) = \frac{A}{2}t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}} = \frac{50s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^4	1	100	100
s^3	20	50	
s^2	$\frac{1950}{20}$	100	
s^1	$\frac{57500}{1950}$		
s^0	100		

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Blok dijagram koji opisuje sistem je dat na slici Slika 3. Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ zanemari. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju je dat na slici Slika 4.

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 4 greška u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E(s) = R(s)G_{RE}$$

gde je G_{RE} funkcija prenosa od $r(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{RE} = \frac{1}{1 + W(s)}$$

Grešku u ustaljenom stanju dobijamo po sledećem izrazu

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

- a) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s(s^2 + 20s + 100)}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(s^2 + 20s + 100)}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0$$

- b) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = th(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^2}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 20s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 20s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0$$

- c) Po uslovu zadatka $A = 1$ pa je $r(t) = \frac{1}{2}t^2h(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobija se da je $R(s) = \frac{1}{s^3}$ pa je:

$$E(s) = \frac{\frac{1}{s^3}}{1 + \frac{50(s+2)}{s^2(s+10)^2}}$$

Sređivanjem dvojnog razlomka dobija se:

$$E(s) = \frac{s^2 + 20s + 100}{s(s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2 + 20s + 100}{s(s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 20s + 100}{s^4 + 20s^3 + 100s^2 + 50s + 100} \end{aligned}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{100}{100} = 1$$

Komentar1

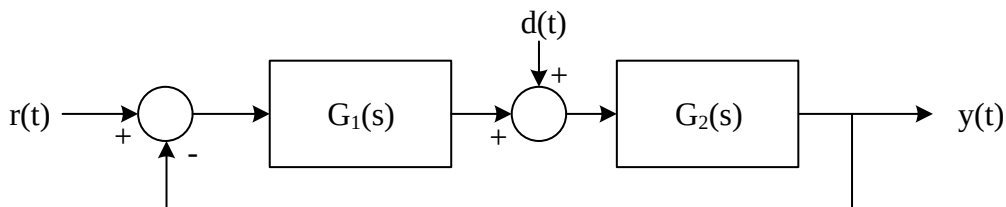
Na osnovu prethodna tri zadatka može se zaključiti da u opštem slučaju važi sledeća tabela

Tabela 1 Vrednost greške u ustaljenom stanju u zavisnosti od reda astatima r i tipa pobude

		Tip pobude		
		$Ah(t)$	$Ath(t)$	$\frac{A}{2}t^2h(t)$
Red astatizma	0	const.	∞	∞
	1	0	const.	∞
	2	0	0	const.

Zadatak 4

Odrediti grešku u ustaljenom stanju za sistem automatskog upravljanja dat strukturnim blok dijagramom je ($G_1(s) = \frac{1}{2}$; $G_2(s) = \frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}$) na slici Slika 5 ako je $r(t) = 2h(t)$ и $d(t) = h(t)$



Slika 5 Strukturni blok dijagram sistema

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema (bez poremećaja) u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{\frac{1}{2} \frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}}{1 + \frac{1}{2} \frac{s+3}{s^3+15s^2+50s}} = \frac{\frac{1}{2}s + \frac{3}{2}}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}$$

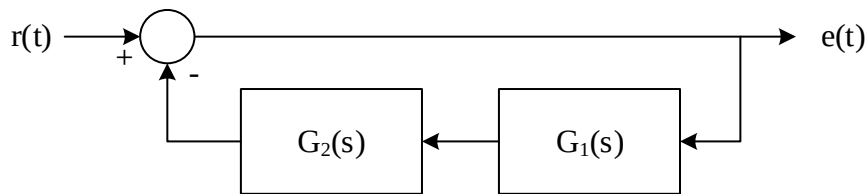
Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

$$\begin{array}{r|rr}
 s^3 & 1 & \frac{101}{2} \\
 s^2 & 15 & \frac{3}{2} \\
 s^1 & \frac{1512}{30} & \\
 s^0 & \frac{3}{2} &
 \end{array}$$

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Sistem koji posmatramo je linearan i stacionaran pa za njega važi princip superpozicije. Greška u ustaljenom stanju se može dobiti kao zbir greške koja potiče od reference $r(t)$ i greške koja potiče od poremećaja $d(t)$.

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e_R(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ i poremećaj $d(t)$ zanemare. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference je dat na slici Slika 6.



Slika 6 Strukturni blok dijagram za računanje greške koja potiče od reference

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 6 greška koja potiče od reference u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E_R(s) = R(s)G_{RE}$$

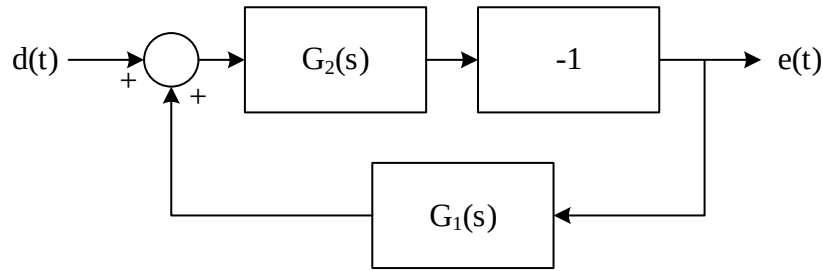
gde je G_{RE} funkcija prenosa od $r(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{RE} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)}$$

Nakon uvrštavanja vrednosti za G_1 i G_2 izraz za grešku postaje:

$$E_R(s) = R(s) \frac{s^3 + 15s^2 + 50s}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e_D(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ i referenca $r(t)$ zanemare. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja je dat na slici Slika 6.



Slika 7 Strukturni blok dijagram za računanje greške koja potiče od poremećaja

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 7 greška koja potiče od reference u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E_D(s) = D(s)G_{DE}$$

gde je G_{DE} funkcija prenosa od $d(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{DE} = \frac{-G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$$

Nakon uvrštavanja vrednosti za G_1 i G_2 izraz za grešku postaje:

$$E_D(s) = -D(s) \frac{s+3}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

Izraz za ukupnu grešku u kompleksnom domenu je oblika:

$$E(s) = E_R(s) + E_D(s)$$

Nakon uvrštavanja prethodno dobijenih izraza za komponente grešaka dobija se:

$$E(s) = R(s) \frac{s^3 + 15s^2 + 50s}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}} - D(s) \frac{s+3}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

Pošto je $r(t) = 2h(t)$, a $d(t) = h(t)$ sledi da je $R(s) = \frac{2}{s}$ i $D(s) = \frac{1}{s}$.

Uvrštavanjem $R(s)$ i $D(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E(s) = \frac{2}{s} \frac{s^3 + 15s^2 + 50s}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}} - \frac{1}{s} \frac{s+3}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

$$E(s) = \frac{2s^2 + 30s + 100}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}} - \frac{s+3}{s \left(s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2} \right)}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^2 + 30s + 100}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s+3}{s \left(s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2} \right)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^2 + 30s + 100}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}} - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + 3}{s^3 + 15s^2 + \frac{101}{2}s + \frac{3}{2}}$$

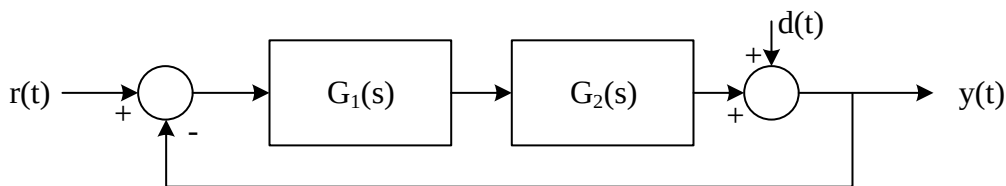
odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0 - \frac{3}{\frac{3}{2}} = 0 - 2 = -2$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog astatizma u bloku $G_2(s)$. Greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja je jednaka konstanti (-2) pošto pre poremećaja ne postoji nijedan astatizam (za poremećaj tipa odskočne pobude potreban je jedan astatizam kako bi se eliminisala greška u ustaljenom stanju).

Zadatak 5

Odrediti grešku u ustaljenom stanju za sistem automatskog upravljanja dat strukturnim blok dijagramom je ($G_1(s) = 3$; $G_2(s) = \frac{s+2}{s^4+18s^3+107s^2+210s}$) na slici Slika 8 ako je $r(t) = 2th(t)$ i $d(t) = h(t)$



Slika 8 Strukturni blok dijagram sistema

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema (bez poremećaja) u zatvorenoj sprezi je:

$$\begin{aligned} W_s(s) &= \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{3 \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}}{1 + 3 \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}} \\ &= \frac{3s + 6}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} \end{aligned}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

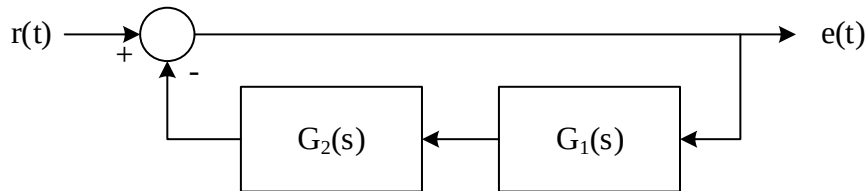
s^4	1	107	6
s^3	18	213	

$$\begin{array}{r|l}
 s^2 & \frac{1713}{18} \quad 6 \\
 s^1 & \frac{362925}{1713} \\
 s^0 & 6
 \end{array}$$

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Sistem koji posmatramo je linearan i stacionaran pa za njega važi princip superpozicije. Greška u ustaljenom stanju se može dobiti kao zbir greške koja potiče od reference $r(t)$ i greške koja potiče od poremećaja $d(t)$.

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e_R(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ i poremećaj $d(t)$ zanemare. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference je dat na slici Slika 9.



Slika 9 Strukturni blok dijagram za računanje greške koja potiče od reference

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 9 greška koja potiče od reference u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E_R(s) = R(s)G_{RE}$$

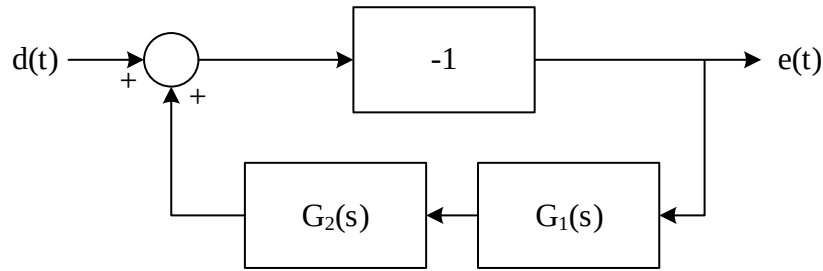
gde je G_{RE} funkcija prenosa od $r(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{RE} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)}$$

Nakon uvrštavanja vrednosti za G_1 i G_2 izraz za grešku postaje:

$$E_R(s) = R(s) \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e_D(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ i referenca $r(t)$ zanemare. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja je dat na slici Slika 10.



Slika 10 Strukturni blok dijagram za računanje greške koja potiče od poremećaja

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 10 greška koja potiče od reference u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E_D(s) = D(s)G_{DE}$$

gde je G_{DE} funkcija prenosa od $d(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{DE} = \frac{-1}{1+G_1(s)G_2(s)}$$

Nakon uvrštavanja vrednosti za G_1 i G_2 izraz za grešku postaje:

$$E_D(s) = -D(s) \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

Izraz za ukupnu grešku u kompleksnom domenu je oblika:

$$E(s) = E_R(s) + E_D(s)$$

Nakon uvrštavanja prethodno dobijenih izraza za komponente grešaka dobija se:

$$E(s) = R(s) \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} - D(s) \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

Pošto je $r(t) = 2th(t)$, a $d(t) = h(t)$ sledi da je $R(s) = \frac{2}{s^2}$ i $D(s) = \frac{1}{s}$.

Uvrštavanjem $R(s)$ i $D(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E(s) = \frac{2}{s^2} \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} - \frac{1}{s} \frac{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

$$E(s) = \frac{2s^3 + 36s^2 + 214s + 420}{s(s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6)} - \frac{s^3 + 18s^2 + 107s + 210}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^3 + 36s^2 + 214s + 420}{s(s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6)} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 18s^2 + 107s + 210}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^3 + 36s^2 + 214s + 420}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^3 + 18s^2 + 107s + 210}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 213s + 6}$$

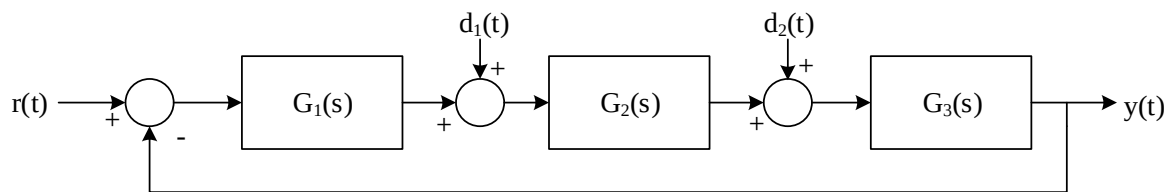
odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = \frac{420}{6} - 0 = 70 - 0 = 70$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference jednaka 70 što je bilo i za očekivati zbog samo jednog astatizma u blokovima $G_1(s)$ i $G_2(s)$ (za poremećaj tipa nagibne pobude potrebno je dva astatizma kako bi se eliminisala greška u ustaljenom stanju). Greška u ustaljenom stanju koja potiče od poremećaja je jednaka nuli pošto pre poremećaja postoji jedan astatizam koji je dovoljan za eliminisanje iste.

Zadatak 6

Odrediti grešku u ustaljenom stanju za sistem automatskog upravljanja dat strukturnim blok dijagramom je ($G_1 = \frac{1}{s+2}$, $G_2 = \frac{1}{s(s+1)}$, $G_3 = \frac{1}{s+3}$) na slici Slika 11 ako je $r(t) = h(t)$, $d_1(t) = h(t)$, $d_2(t) = h(t)$



Slika 11 Strukturni blok dijagram sistema

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema (bez poremećaja) u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)G_3(s)} = \frac{\frac{1}{s+2} \frac{1}{s(s+1)} \frac{1}{s+3}}{1 + \frac{1}{s+2} \frac{1}{s(s+1)} \frac{1}{s+3}} = \frac{1}{s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + 1}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + 1$$

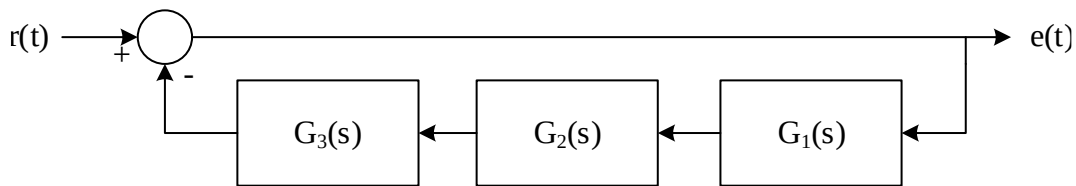
Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^4	1	11	1
s^3	6	6	
s^2	10	1	
s^1	$\frac{54}{10}$		
s^0	1		

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Sistem koji posmatramo je linearan i stacionaran pa za njega važi princip superpozicije. Greška u ustaljenom stanju se može dobiti kao zbir greške koja potiče od reference $r(t)$, greške koja potiče od prvog poremećaja $d_1(t)$ i greške koja potiče od drugog poremećaja $d_2(t)$.

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e_R(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$ i poremećaji $d_1(t)$ i $d_2(t)$ zanemare. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference je dat na slici Slika 12.



Slika 12 Strukturni blok dijagram za računanje greške koja potiče od reference

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 12 greška koja potiče od reference u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E_R(s) = R(s)G_{RE}$$

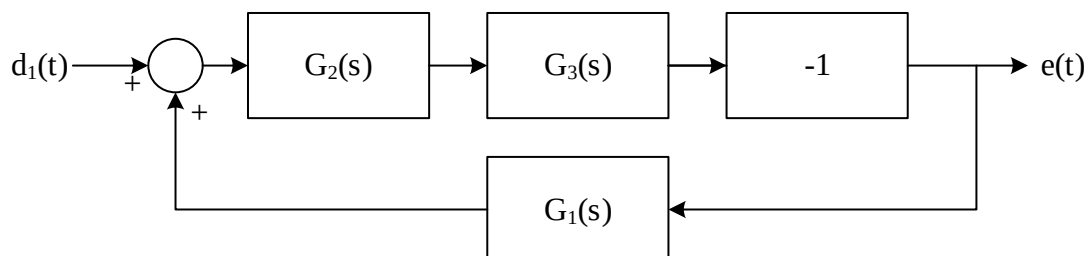
gde je G_{RE} funkcija prenosa od $r(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{RE} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$$

Nakon uvrštavanja vrednosti za G_1 , G_2 i G_3 izraz za grešku postaje:

$$E_R(s) = R(s) \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3) + 1}$$

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju koja potiče od prvog poremećaja strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e_{D_1}(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$, referenca $r(t)$ i drugi poremećaj $d_2(t)$ zanemare. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju koja potiče od prvog poremećaja je dat na slici Slika 13.



Slika 13 Strukturni blok dijagram za računanje greške koja potiče od prvog poremećaja

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 13 greška koja potiče od reference u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E_{D_1}(s) = D_1(s)G_{D_1E}$$

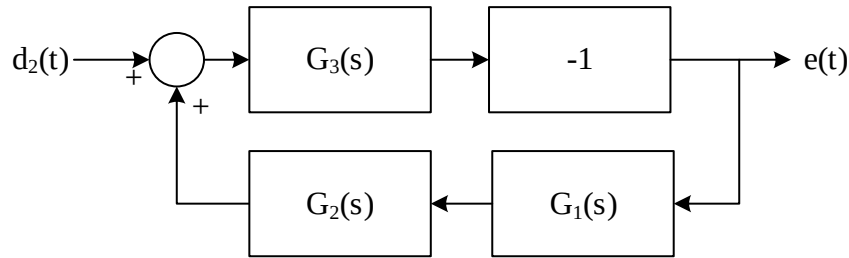
gde je G_{D_1E} funkcija prenosa od $d_1(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{D_1E} = \frac{-G_2(s)G_3(s)}{1+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$$

Nakon uvrštavanja vrednosti za G_1 , G_2 i G_3 izraz za grešku postaje:

$$E_{D_1}(s) = -D_1(s) \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

Kako bi se lakše izračunala greška u ustaljenom stanju koja potiče od drugog poremećaja strukturni blok dijagram sistema se može preformulisati tako da greška $e_{D_2}(t)$ bude izlaz iz sistema, a da se pravi izlaz sistema $y(t)$, referenca $r(t)$ i prvi poremećaj $d_1(t)$ zanemare. Strukturni blok dijagram koji se koristi za računanje greška u ustaljenom stanju koja potiče od drugog poremećaja je dat na slici Slika 14.



Slika 14 Strukturni blok dijagram za računanje greške koja potiče od drugog poremećaja

Na osnovu dijagrama sa slike Slika 14 greška koja potiče od reference u kompleksnom domenu se može zapisati kao:

$$E_{D_2}(s) = D_2(s)G_{D_2E}$$

gde je G_{D_2E} funkcija prenosa od $d_2(t)$ do $e(t)$ data izrazom:

$$G_{D_2E} = \frac{-G_3(s)}{1+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$$

Nakon uvrštavanja vrednosti za G_1 , G_2 i G_3 izraz za grešku postaje:

$$E_{D_2}(s) = -D_2(s) \frac{s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

Izraz za ukupnu grešku u kompleksnom domenu je oblika:

$$E(s) = E_R(s) + E_{D_1}(s) + E_{D_2}(s)$$

Nakon uvrštavanja prethodno dobijenih izraza za komponente grešaka dobija se:

$$E(s) = R(s) \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - D_1(s) \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - D_2(s) \frac{s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

Pošto je $r(t) = d_1(t) = d_2(t) = h(t)$ sledi da je $R(s) = D_1(s) = D_2(s) = \frac{1}{s}$.

Uvrštavanjem $R(s)$, $D_1(s)$ i $D_2(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E = \frac{1}{s} \frac{s(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \frac{1}{s} \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \frac{1}{s} \frac{s(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

$$E = \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \frac{s+2}{s(s(s+1)(s+2)(s+3)+1)} - \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s+2}{s(s(s+1)(s+2)(s+3)+1)} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s+2}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)(s+2)(s+3)+1}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0 - \frac{2}{1} - 0 = 0 - 2 - 0 = -2$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od reference jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog astatizma u bloku $G_2(s)$. Greška u ustaljenom stanju koja potiče od prvog poremećaja je jednaka konstanti (-2) pošto pre poremećaja ne postoji nijedan astatizam (za poremećaj tipa odskočne pobude potreban je jedan astatizam kako bi se eliminisala greška u ustaljenom stanju). Greška u ustaljenom stanju koja potiče od drugog poremećaja je jednaka nuli pošto pre poremećaja postoji jedan astatizam koji je dovoljan za eliminisanje iste.

Zadatak 7

Funkcija povratnog prenosa sistema automatskog upravljanja je $W(s) = 50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}$. Odrediti grešku rada sistema u ustaljenom stanju, ako je na ulaz doveden signal $r(t) = 4h(t) - 7th(t) + 9t^2h(t)$

Rešenje:

Pre početka se obavezno mora proveriti da li je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi. Funkcija prenosa sistema u zatvorenoj sprezi je:

$$W_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}}{1 + 50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}} = \frac{50s + 200}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}$$

pa sledi da karakteristična jednačina ima oblik:

$$f(s) = s^3 + 5s^2 + 50s + 200$$

Primenom Rautovog kriterijuma dobija se sledeća šema:

s^3	1	50
s^2	5	200
s^1	10	
s^0	200	

Pošto nema promena znaka elemenata u Rautovoj koloni zaključuje se da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi pa se može pristupiti traženju greške u ustaljenom stanju.

Pošto je sistem linearan, može se primeniti princip superpozicije i odrediti prvo grešku rada za svaku komponentu pobudnog signala. Zbir tako određenih greški je ukupna greška rada sistema za datu pobudu.

Nakon zatvaranja povratne sprege signal greške u kompleksnom domenu je dat izrazom:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

dok je izlaz sistema izražen preko greške dat izrazom:

$$Y(s) = E(s)W(s) = E(s)50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}$$

Kombinovanjem prethodna dva izraza dobija se:

$$E(s) = R(s) - E(s)50 \frac{s+4}{s^2(s+5)}$$

Sređivanjem prethodnog izraza dobija se:

$$E(s) \left(1 + \frac{50s + 200}{s^2(s + 5)} \right) = R(s)$$

$$E(s) \left(\frac{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}{s^3 + 5s^2} \right) = R(s)$$

odnosno na kraju se dobije izraz za signal greške u kompleksnom domenu:

$$E(s) = \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} R(s)$$

Pošto je $r(t) = 4h(t) - 7th(t) + \frac{18}{2}t^2h(t)$ sledi da je $R(s) = \frac{4}{s} - \frac{7}{s^2} + \frac{18}{s^3}$.

Uvrštavanjem $R(s)$ u prethodni izraz za $E(s)$ dobija se:

$$E(s) = \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} \left(\frac{4}{s} - \frac{7}{s^2} + \frac{18}{s^3} \right)$$

$$E(s) = \frac{4}{s} \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \frac{7}{s^2} \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \frac{18}{s^3} \frac{s^3 + 5s^2}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}$$

$$E(s) = \frac{4s^2 + 20s}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \frac{7s + 35}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \frac{18s + 90}{s(s^3 + 5s^2 + 50s + 200)}$$

Može se uočiti da se greška sastoji od tri komponente:

$$E(s) = E_1(s) + E_2(s) + E_3(s)$$

Pri čemu je $E_1(s)$ komponenta greške koja potiče od komponente reference $4h(t)$, $E_2(s)$ komponenta greške koja potiče od komponente reference $7th(t)$, dok je $E_3(s)$ komponenta greške koja potiče od komponente reference $9t^2h(t)$.

Greška u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4s^2 + 20s}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{7s + 35}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{18s + 90}{s(s^3 + 5s^2 + 50s + 200)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4s^2 + 20s}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{7s + 35}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200} + \lim_{s \rightarrow 0} \frac{18s + 90}{s^3 + 5s^2 + 50s + 200}$$

odnosno kada pustimo da s teži nuli dobija se:

$$e_{ss} = 0 - 0 + \frac{90}{200} = \frac{9}{20}$$

Na kraju možemo da zaključimo da je greška u ustaljenom stanju koja potiče od komponente signala reference:

- $4h(t)$ jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog toga što ja za eliminisanje greške u ustaljenom stanju koja potiče od odskočne pobude potreban jedan astatizam a sistem poseduje dva astatizma
- $7th(t)$ jednaka nuli što je bilo i za očekivati zbog toga što ja za eliminisanje greške u ustaljenom stanju koja potiče od nagibne pobude potrebno dva astatizma a sistem poseduje baš dva astatizma
- $9t^2h(t)$ jednaka konstanti što je bilo i za očekivati zbog toga što ja za eliminisanje greške u ustaljenom stanju koja potiče od parabolične pobude potrebno tri astatizma a sistem poseduje samo dva astatizma